LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

LOOK-UP TABLE METHOD dan KONVERSI



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Look-Up Table Method dan Konversi
3. Tanggal Praktikum : 11 April 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 16 April 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk membuat warung sederhana dan konversi data menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

B. Dasar Teori

- **Look-Up Table Method**

  Metode ini merupakan metode satu-satunya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketika pada nilai data input tidak ada hubungannya dengan data output. Seperti contohnya program cash-register pada minimarket atau warung sederhana yang menggunakan computer.

  Metode Look-Up Table memiliki konsep seperti array, namun pada bahasa assembly data disimpan di memory data. Input yang diberikan akan dianggap sebagai indeks yang selalu diketahui sebagai bilangan heksadesimal. Sedangkan data output dari tiap indeks yang diinputkan disimpan dalam stack. Dibawah ini merupakan contoh dari look-up table.

Input	Output
0	38
1	07
2	93
3	15
4	05
5	11

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

1. Buat program cash register untuk digunakan pada suatu warung sederhana yang hanya menjual beberapa item barang, gunakan keyboard untuk memasukan kode barang dan tampilkan harga barang pada layar monitor.

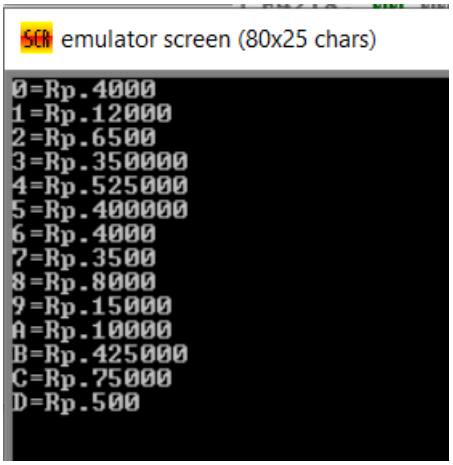
Kode	Harga Barang	Nama Barang
0	4000	Buku tulis A
1	12000	Tip X
2	6.500	Penghapus
3	350.000	Kalkulator
4	525.000	Tas gendong
5	400.000	Sepatu
6	4000	Kaos kaki
7	3500	Pulpen
8	8000	Penggaris A
9	15000	Penggaris B
A	10.000	Spidol
B	425.000	Jam tangan A
C	75000	Jam tangan B
D	500	Permen

2. Buat program untuk mengubah data hexa desimal 2 digit menjadi desimal, gunakan keyboard sebagai input device dan layar monitor untuk output device.
3. Seperti soal no 2 desimal 2 digit menjadi hexadecimal.
4. Seperti soal no 2 untuk mengubah bilangan oktal ke desimal 2 digit.
5. Seperti soal no 2 untuk oktal ke hexa decimal.
6. Untuk mencari nilai n^9 untuk n dari 0 sampai 12.
7. Untuk mencari nilai faktorial atau n! untuk n = 0 sampai 12.
8. Program seperti no 1 dengan tabel data berikut ini:

Kode	Harga Barang	Nama Barang
0	425505	Buku tulis A
1	124450	Tip X
2	650	Penghapus
3	125500	Kalkulator
4	52500	Tas gendong
5	1795500	Sepatu
6	12525	Kaos kaki
7	350	Pulpen
8	8000	Penggaris A
9	15000	Penggaris B
A	215555	Spidol 1 lusin
B	425.000	Jam tangan A
C	3575000	Jam tangan B
D	55	Permen

E. Data Pengamatan

1. Cash-Register




```
TITLE METODA LOOK-UP TABLE "CASH REGISTER"
.MODEL SMALL
.STACK 100H |
.DATA
TABEL DB 0,40H,0,0,20H,1
      DB 0,65H,0,0,0,35H
      DB 0,50H,52H,0,0,40H
      DB 0,40H,0,0,35H,0
      DB 0,80H,0,0,50H,1
      DB 0,0,1,0,50H,42H
      DB 0,50H,7,0,5,0
DGT   DB 4,5,4,6,6,6,4,4,4,5,5,6,5,3
      ; DGT= JML DGT OUTPUT
.CODE
MAIN  PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX
R1:   MOV AH,7
      INT 21H
      CMP AL,2FH
      JBE R1
      CMP AL,39H
      JBE R2
      CMP AL,41H
      JB R1
      CMP AL,45H
      JAE R1
R2:   MOV BH,AL
      MOV DL,AL
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,3DH   ; cetak =
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,'R'
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,'p'
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,'.'
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV AL,BH
      SUB AL,30H
      CMP AL,9
      JBE R3
      SUB AL,7
R3:   MOV BL,AL   ;NILAI INPUT DI BL
      MOV DH,3
      MUL DH
      MOV AH,0
      MOV SI,AX
      MOV BH,0
      MOV DI,BX
      MOV DH,DGT+DI ; DH=JML CETAK
      CMP DH,6
      JZ C6
      CMP DH,5
      JZ C5
      CMP DH,4
      JZ C4
      CMP DH,3
      JZ C3
C6:   MOV CL,TABEL+SI+2
      CALL SUB2
C5:   MOV CL,TABEL+SI+2
      CALL SUB1
C4:   MOV CL,TABEL+SI+1
      CALL SUB2
C3:   MOV CL,TABEL+SI+1
      CALL SUB1
      MOV CL,TABEL+SI
      CALL SUB2
      CALL SUB1
      MOV DL,0DH
      MOV AH,2
      INT 21H
      MOV DL,0AH
      MOV AH,2
      INT 21H
      JMP R1
      MOV AH,4CH
      INT 21H
MAIN  ENDP

SUB2    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0F0H
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        SHR CH,1
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB2    ENDP
SUB1    PROC
        PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
        MOV CH,CL
        AND CH,0FH
        ADD CH,30H
        MOV DL,CH
        MOV AH,2
        INT 21H
        POP CX
        RET
SUB1    ENDP
END     MAIN
```

2. Hex to Dec 2D

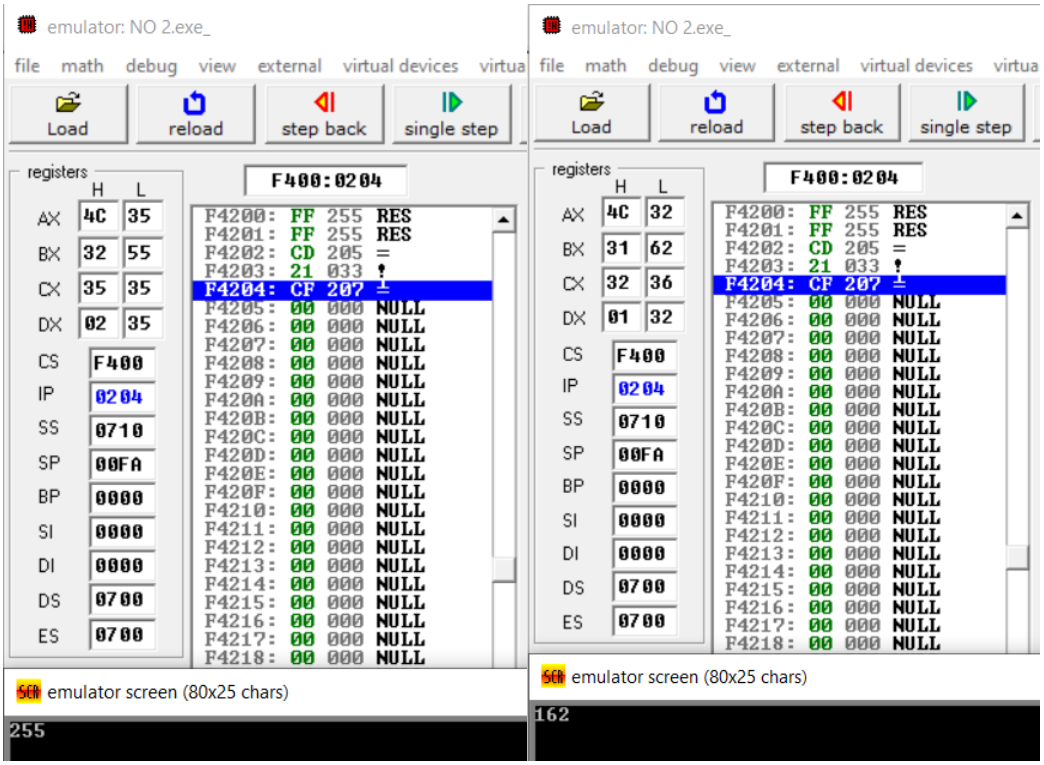


Figure 1. in = FF, out = 255 (kiri) ; in = A2, out = 162 (kanan).

```
TITLE KONV HX TO DC 2D ;IN KEY, OUT MON
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA    : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM     : 211344013 - 2NK

.CODE
MAIN PROC
NSS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NSS        ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,39H    ;9
     JA NS0        ;KL >39, KE NS0
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     JMP LJ1       ;LOMPAT KE LJ1
NS0:CMP AL,41H     ;A
     JB NSS        ;KL <41, ULANGI INPUT
     CMP AL,46H    ;F
     JA NSS        ;KL >46, ULANGI INPUT
     SUB AL,37H
LJ1:MOV CH,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CH

NS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NS         ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,39H    ;9
     JA NS1        ;KL >39, KE NS1
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     JMP LJT       ;LOMPAT KE LJT
NS1:CMP AL,41H     ;A
     JB NS         ;KL <41, ULANGI INPUT
     CMP AL,46H    ;F
     JA NS         ;KL >46, ULANGI INPUT
     SUB AL,37H
LJT:MOV CL,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CL

   ; AND CH,0FH GADIPAKE SOALNYA UDAH MISAH
     MOV AL,CH
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CH,AL
     MOV DL,CH  ;DATA CH SIMPEN DI DL  -PULUHAN-

     MOV BL,CL
     MOV BH,0
     MOV AL,BL
     ADD AL,0
     DAA
     MOV BL,AL  ;DATA CL SIMPEN DI BL  -SATUAN-
     MOV BH,4   ;COUNTER PENGGANDAAN
 L1:MOV AL,DL
     ADD AL,AL
     DAA
     MOV DL,AL
     ADC DH,DH
     DEC BH
     JNZ L1
     MOV AL,DL
     ADD AL,BL  ;JUMLAHIN SM SATUAN
     DAA
     MOV DL,AL
     ADC DH,0

     MOV BX,0
     MOV BX,DX  ;HASIL KONVERSI UDAH DI DX
;============= PISAHIN DULU YG DI BL JADI MASING-MASING
     MOV CH,BL
     AND CH,0FH
     MOV AL,CH
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CH,AL  ;SIMPEN DI CH -SATUAN BL-

     MOV CL,BL
     AND CL,0F0H
     SHR CL,4
     MOV AL,CL
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CL,AL  ;SIMPEN DI CL -PULUHAN BL-

;============== UBAH DULU DATA BH,CH,CL JADI ASCII LAGI
     MOV AL,BH   ;-RATUSAN-
     ADD AL,30H
     DAA
     MOV BH,AL

     MOV AL,CL   ;-PULUHAN-
     ADD AL,30H
     DAA
     MOV CL,AL

     MOV AL,CH   ;-SATUAN-
     ADD AL,30H
     DAA
     MOV CH,AL

     MOV AH,2    ;NAMPILIN YG UDAH JD ASCII
     MOV DL,BH
     INT 21H

     MOV AH,2
     MOV DL,CL
     INT 21H

     MOV AH,2
     MOV DL,CH
     INT 21H

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP
```

3. Dec to Hex 2D

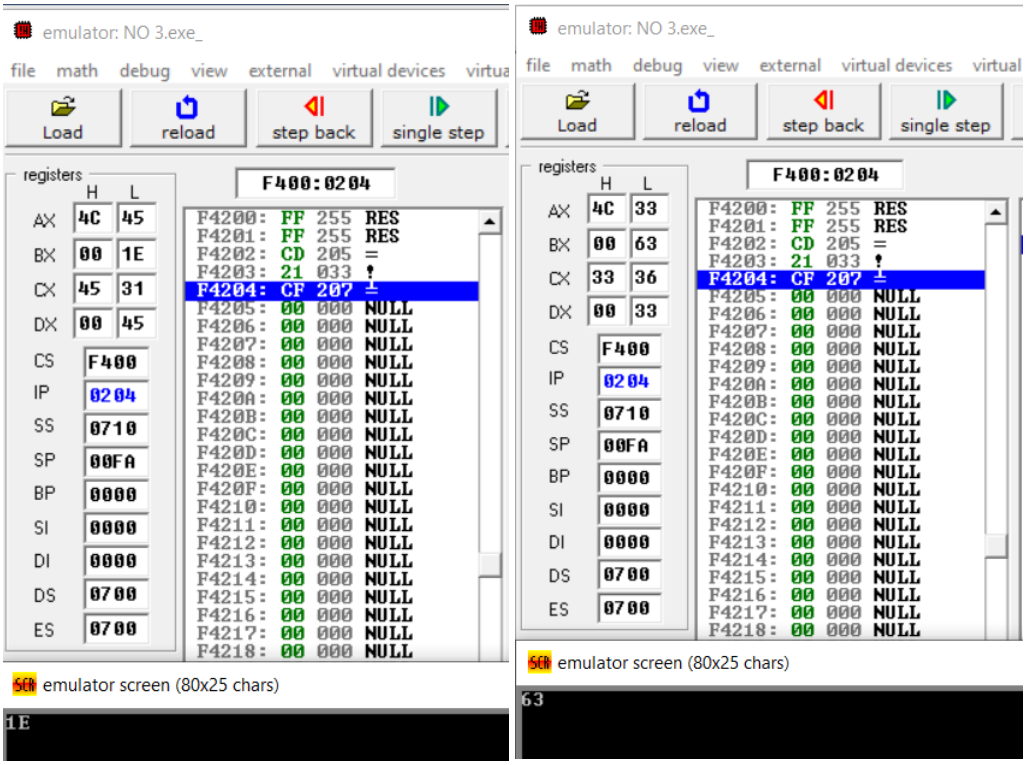


Figure 2. in = 30, out = 1E (kiri) ; in = 99, out = 63 (kanan).

```
TITLE KONV DC TO HX 2D ;IN KEY, OUT MON
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA    : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM     : 211344013 - 2NK

.CODE
MAIN PROC
NSS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NSS        ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,39H    ;9
     JA NSS        ;KL >39, KE NS0
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CH,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CH

NS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NS         ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,39H    ;9
     JA NS        ;KL >39, KE NS1
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CL,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CL

    ; AND CH,0FH GADIPAKE SOALNYA UDAH MISAH
    ; INI PROSES KONVERSI DEC TO HEX
     SHL CH,4
     ADD CH,CL     ;SKRG DATA 2 DIGIT BERSATU DI CH

     MOV BH,CH
     AND BH,0F0H
     SHR BH,1
     SHR BH,1
     SHR BH,1
     SHR BH,1

     ADD BH,BH
     MOV DL,BH ;PULUHAN 2 KALI
     ADD BH,BH
     ADD BH,BH ;PULUHAN 8 KALI
     ADD BH,DL
     MOV BL,CH
     AND BL,0FH
     ADD BH,BL
     MOV CL,BH      ;HASIL KONVERSI MASIH DI CL

     MOV BX,0
     MOV BL,CL  ;HASIL KONVERSI UDAH DI BL
;============== PISAHIN DULU YG DI BL JADI MASING-MASING
     MOV CH,BL
     AND CH,0FH
     MOV AL,CH
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CH,AL  ;SIMPEN DI CH -SATUAN BL-

     MOV CL,BL
     AND CL,0F0H
     SHR CL,4
     MOV AL,CL
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CL,AL  ;SIMPEN DI CL -PULUHAN BL-

;============== UBAH DULU DATA CH,CL JADI ASCII LAGI

     MOV AL,CL    ;-PULUHAN-
     ADD AL,30H
     DAA
     MOV CL,AL

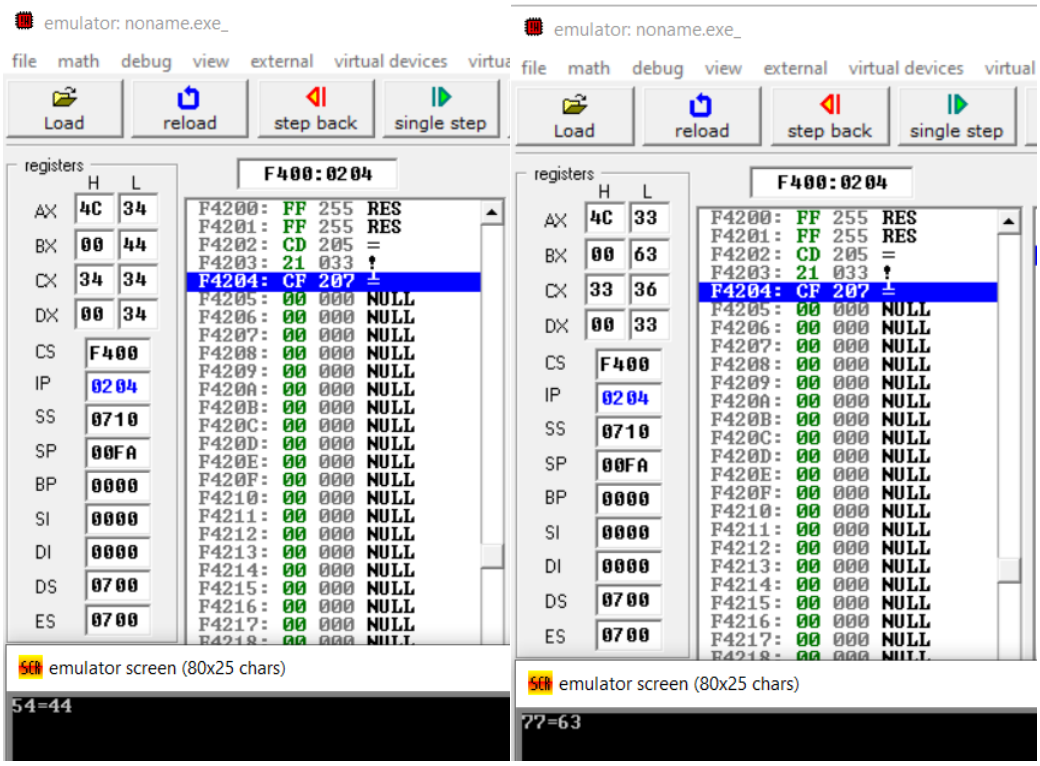
     MOV AL,CH    ;-SATUAN-
     ADD AL,30H
     DAA
     MOV CH,AL

     MOV AH,2     ;NAMPILIN YG UDAH JD ASCII
     MOV DL,CL
     INT 21H

     MOV AH,2
     MOV DL,CH
     INT 21H

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP
END MAIN
```

4. Oct to Dec 2D




```
TITLE KONV OCT TO DES 2D ;IN KEY, OUT MON
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA    : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM     : 211344013 - 2NK

.CODE
MAIN PROC
NSS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NSS        ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,37H    ;7
     JA NSS        ;KL >37, KE NS0
     MOV AH,2      ;NAMPILIN INPUT YANG LOLOS
     MOV DL,AL
     INT 21H
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CH,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CH

NS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NS         ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,37H    ;7
     JA NS         ;KL >37, KE NS1
     MOV AH,2      ;NAMPILIN INPUT YANG LOLOS
     MOV DL,AL
     INT 21H
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CL,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CL

SD: MOV AH,7     ;INI BIAR ADA TANDA =
     INT 21H
     CMP AL,3DH
     JNZ SD
     MOV AH,2     ;TANDA = DITAMPILIN
     MOV DL,AL
     INT 21H

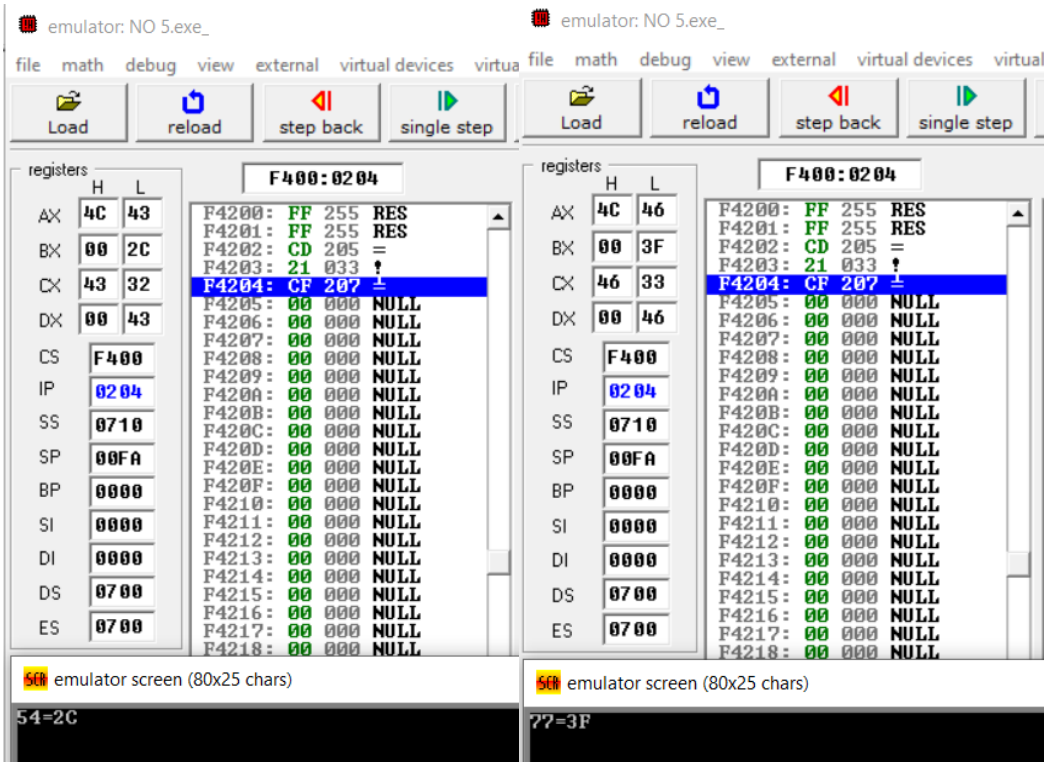
    ; AND CH,0FH GADIPAKE SOALNYA UDAH MISAH
    ; INI PROSES KONVERSI OCT TO DEC
     MOV DL,3 ;COUNTER LOOP PENGGANDAAN
GND:MOV AL,CH
     ADD AL,AL
     DAA
     MOV CH,AL
     DEC DL
     JNZ GND
     MOV AL,CH     ;PULUHAN HASIL DIGANDAKAN
     ADD AL,CL     ;DIJUMLAH DG SATUANNYA
     DAA
     MOV CH,AL     ;HASIL KONVERSI MASIH DI CH
     MOV BX,0
     MOV BL,CH     ;HASIL KONVERSI UDAH DI BL
;============== PISAHIN DULU YG DI BL JADI MASING-MASING
     MOV CH,BL
     AND CH,0FH
     MOV AL,CH
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CH,AL    ;SIMPEN DI CH -SATUAN BL-

     MOV CL,BL
     AND CL,0F0H
     SHR CL,4
     MOV AL,CL
     ADD AL,0
     DAA
     MOV CL,AL    ;SIMPEN DI CL -PULUHAN BL-
;============== UBAH DULU DATA CH,CL JADI ASCII LAGI
     ADD CL,30H   ;-PULUHAN-
    ; CMP CL,39H
    ; JNA L1
    ; ADD CL,7H
 L1:MOV DL,CL     ;NAMPILIN YG UDAH JD ASCII
     MOV AH,2
     INT 21H

     ADD CH,30H   ;-SATUAN-
    ; CMP CH,39H
    ; JNA L2
    ; ADD CH,7H
 L2:MOV DL,CH
     MOV AH,2
     INT 21H

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP
END MAIN
```

5. Oct to Hex 2D




```
TITLE KONV OCT TO HX 2D ;IN KEY, OUT MON
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA    : ELSADANIKA MAURA SITORUS
;NIM     : 211344013 - 2NK

.CODE
MAIN PROC
NSS: MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NSS        ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,37H    ;7
     JA NSS        ;KL >37, KE NS0
     MOV AH,2      ;NAMPILIN INPUT YANG LOLOS
     MOV DL,AL
     INT 21H
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CH,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CH

NS:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,30H    ;0
     JB NS         ;KL <30, ULANGI INPUT
     CMP AL,37H    ;7
     JA NS         ;KL >37, KE NS1
     MOV AH,2      ;NAMPILIN INPUT YANG LOLOS
     MOV DL,AL
     INT 21H
     SUB AL,30H    ;LOLOS SELEKSI, KURANGI 30
     MOV CL,AL  ;DATA INPUT PINDAH KE CL

SD:  MOV AH,7     ;INI BIAR ADA TANDA =
     INT 21H
     CMP AL,3DH
     JNZ SD
     MOV AH,2     ;TANDA = DITAMPILIN
     MOV DL,AL
     INT 21H

    ; AND CH,0FH GADIPAKE SOALNYA UDAH MISAH
    ; INI PROSES KONVERSI OCT TO HEX
     SHL CH,4
     ADD CH,CL     ;SKRG DATA 2 DIGIT BERSATU DI CH

     MOV BH,CH
     AND BH,0F0H
     SHR BH,1
     SHR BH,1
     SHR BH,1
     SHR BH,1

     ADD BH,BH
     ADD BH,BH ;PULUHAN 8 KALI
     ADD BH,BH
     MOV BL,CH
     AND BL,00FH
     ADD BH,BL
     MOV CL,BH      ;HASIL KONVERSI MASIH DI CL

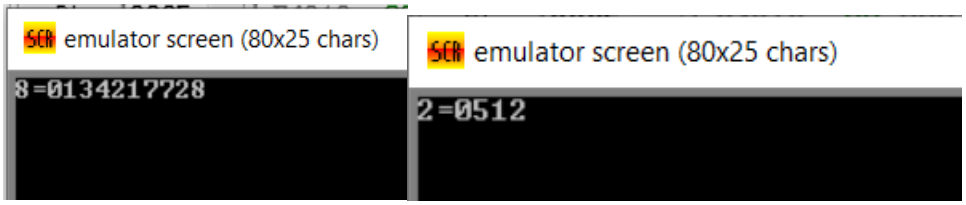
     MOV BX,0
     MOV BL,CL  ;HASIL KONVERSI UDAH DI BL
;============== PISAHIN DULU YG DI BL JADI MASING-MASING
     MOV CH,BL
     AND CH,0FH  ;SIMPEN DI CH -SATUAN BL-

     MOV CL,BL
     AND CL,0F0H
     SHR CL,4    ;SIMPEN DI CL -PULUHAN BL-
;============== UBAH DULU DATA CH,CL JADI ASCII LAGI
     ADD CL,30H  ;-PULUHAN-
     CMP CL,39H
     JNA L1
     ADD CL,7H
L1:  MOV DL,CL     ;NAMPILIN YG UDAH JD ASCII
     MOV AH,2
     INT 21H

     ADD CH,30H  ;-SATUAN-
     CMP CH,39H
     JNA L2
     ADD CH,7H
L2:  MOV DL,CH
     MOV AH,2
     INT 21H

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP
END MAIN
```

6. N^9 dari n = 0-12




```
TITLE NAMPILIN N PANGKAT (0-12)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
TABEL DB 5 DUP(0), 01H,00H,00H,00H,00H
      DB 12H,05H,00H,00H,00H, 83H,96H,01H,00H,00H
      DB 44H,21H,26H,00H,00H, 25H,31H,95H,01H,00H
      DB 96H,76H,07H,10H,00H, 07H,36H,35H,40H,00H
      DB 28H,77H,21H,34H,01H, 89H,04H,42H,87H,03H
      DB 00H,00H,00H,00H,10H, 91H,76H,94H,57H,23H
      DB 52H,03H,78H,59H,51H
BM DB 5 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
S1: MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,39H
    JA S1
    CMP AL,30H
    JB S1
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CH,AL
    MOV AH,7
    INT 21H
    CMP AL,3DH
    JZ S3
S2: CMP AL,39H
    JA S2
    CMP AL,30H
    JB S2
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H
    SUB AL,30H
    MOV CL,AL
    SHL CH,4
    ADD CH,CL
    CMP CH,9H
    JNA S3
    CALL ATAS
S3: MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV AL,5
    MUL CH
    MOV DH,0
    ADD AL,4
    MOV AH,0
    MOV DL,5
    MOV DI,0
    MOV SI,AX
M2: MOV BL,[TABEL+SI]
    MOV [BM+DI],BL
    DEC SI
    INC DI
    DEC DL
    JNZ M2
    MOV DI,0
    MOV CH,5
    CALL TAMPIL

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP

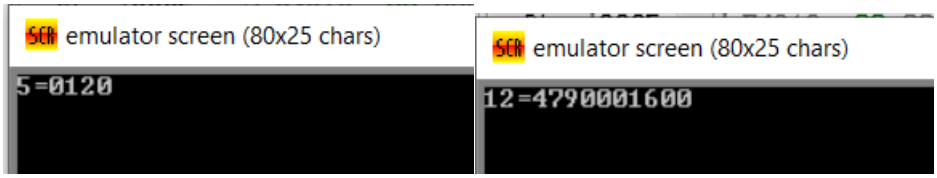
ATAS PROC
    MOV DL,3DH
    MOV AH,2
    INT 21H
    AND CH,00FH
    ADD CH,0X0A
    MOV AL,5
    MUL CH
    MOV DH,0
    ADD AL,4
    MOV AH,0
    MOV DL,5
    MOV DI,0
    MOV SI,AX
M3: MOV BL,[TABEL+SI]
    MOV [BM+DI],BL
    DEC SI
    INC DI
    DEC DL
    JNZ M3
    MOV DI,0
    MOV CH,5
    CALL TAMPIL

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    ATAS ENDP

TAMPIL PROC
    MOV DI,0
    MOV CH,5
T2: MOV BL,[BM+DI]
    MOV BH,BL
    CMP BH,0
    JZ U1
    AND BH,0F0H
    SHR BH,4 ;WARNING
    ADD BH,30H
    MOV DL,BH
    MOV AH,2
    INT 21H
    INC DH
    MOV BH,BL
    AND BH,00FH
    ADD BH,30H
    MOV DL,BH
    MOV AH,2
    INT 21H
U1: INC DI
    DEC CH
    MOV BL,[BM+DI]
    CMP [BM+DI-1],0
    JZ T2
T1: MOV BL,[BM+DI]
    MOV BH,BL
    AND BH,0F0H
    SHR BH,4 ;WARNING
    ADD BH,30H
    MOV DL,BH
    MOV AH,2
    INT 21H
    INC DH
    MOV BH,BL
    AND BH,00FH
    ADD BH,30H
    MOV DL,BH
    MOV AH,2
    INT 21H
    INC DI
    DEC CH
    JNZ T1
AK: RET

    TAMPIL ENDP
END MAIN
```

7. Faktorial dari 0-12




```
TITLE NAMPILIN N FAKTORIAL (0-12)
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
TABEL  DB 01H,00H,00H,00H,00H, 01H,00H,00H,00H,00H
       DB 02H,00H,00H,00H,00H, 06H,00H,00H,00H,00H
       DB 24H,00H,00H,00H,00H, 20H,01H,00H,00H,00H
       DB 20H,07H,00H,00H,00H, 40H,50H,00H,00H,00H
       DB 20H,03H,04H,00H,00H, 80H,28H,36H,00H,00H
       DB 00H,88H,62H,03H,00H, 00H,68H,91H,39H,00H
       DB 00H,16H,00H,90H,47H
BM DB 5 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
S1:  MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,39H
     JA S1
     CMP AL,30H
     JB S1
     MOV DL,AL
     MOV AH,2
     INT 21H
     SUB AL,30H
     MOV CH,AL
     MOV AH,7
     INT 21H
     CMP AL,3DH
     JZ S3
S2:  CMP AL,39H
     JA S2
     CMP AL,30H
     JB S2
     MOV DL,AL
     MOV AH,2
     INT 21H
     SUB AL,30H
     MOV CL,AL
     SHL CH,4
     ADD CH,CL
     CMP CH,9H
     JNA S3
     CALL ATAS
S3:  MOV DL,3DH
     MOV AH,2
     INT 21H
     MOV AL,5
     MUL CH
     MOV DH,0
     ADD AL,4
     MOV AH,0
     MOV DL,5
     MOV DI,0
     MOV SI,AX
M2:  MOV BL,[TABEL+SI]
     MOV [BM+DI],BL
     DEC SI
     INC DI
     DEC DL
     JNZ M2
     MOV DI,0
     MOV CH,5
     CALL TAMPIL

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     MAIN ENDP

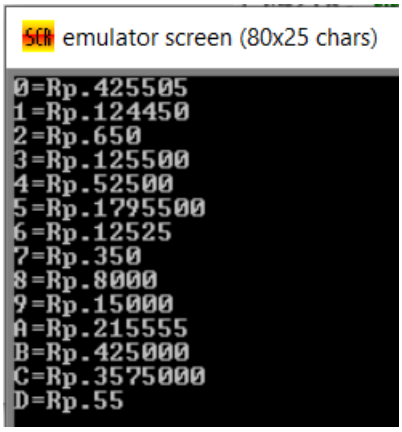
ATAS PROC
     MOV DL,3DH
     MOV AH,2
     INT 21H
     AND CH,00FH
     ADD CH,0X0A
     MOV AL,5
     MUL CH
     MOV DH,0
     ADD AL,4
     MOV AH,0
     MOV DL,5
     MOV DI,0
     MOV SI,AX
M3:  MOV BL,[TABEL+SI]
     MOV [BM+DI],BL
     DEC SI
     INC DI
     DEC DL
     JNZ M3
     MOV DI,0
     MOV CH,5
     CALL TAMPIL

     MOV AH,4CH
     INT 21H
     ATAS ENDP

TAMPIL PROC
     MOV DI,0
     MOV CH,5
T2:  MOV BL,[BM+DI]
     MOV BH,BL
     CMP BH,0
     JZ U1
     AND BH,0F0H
     SHR BH,4
     ADD BH,30H
     MOV DL,BH
     MOV AH,2
     INT 21H
     INC DH
     MOV BH,BL
     AND BH,00FH
     ADD BH,30H
     MOV DL,BH
     MOV AH,2
     INT 21H
U1:  INC DI
     DEC CH
     MOV BL,[BM+DI]
     CMP [BM+DI-1],0
     JZ T2
T1:  MOV BL,[BM+DI]
     MOV BH,BL
     AND BH,0F0H
     SHR BH,4
     ADD BH,30H
     MOV DL,BH
     MOV AH,2
     INT 21H
     INC DH
     MOV BH,BL
     AND BH,00FH
     ADD BH,30H
     MOV DL,BH
     MOV AH,2
     INT 21H
     INC DI
     DEC CH
     JNZ T1
AK:  RET

     TAMPIL ENDP
END MAIN
```

8. Cash Register 2




```
001 TITLE METODA LOOK-UP TABLE "CASH REGISTER"
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005 TABEL DB 05H,55H,42H,00H
006       DB 50H,44H,12H,00H
007       DB 50H,06H,00H,00H
008       DB 00H,55H,12H,00H
009       DB 00H,25H,05H,00H
010       DB 00H,55H,79H,01H
011       DB 25H,25H,01H,00H
012       DB 50H,03H,00H,00H
013       DB 00H,80H,00H,00H
014       DB 00H,50H,01H,00H
015       DB 55H,55H,21H,00H
016       DB 00H,50H,42H,00H
017       DB 00H,50H,57H,03H
018       DB 55H,00H,00H,00H
019 DGT   DB 6,6,3,6,5,7,5,3,4,5,6,6,7,2
020       ; DGI= JML DGT OUTPUT
021 .CODE
022 MAIN  PROC
023       MOV AX,@DATA
024       MOV DS,AX
025 R1:   MOV AH,7
026       INT 21H
027       CMP AL,2FH
028       JBE R1
029       CMP AL,39H
030       JBE R2
031       CMP AL,41H
032       JB R1
033       CMP AL,45H
034       JAE R1
035 R2:   MOV BH,AL
036       MOV DL,AL
037       MOV AH,2
038       INT 21H
039       MOV DL,3DH   ; cetak =
040       MOV AH,2
041       INT 21H
042       MOV DL,'R'
043       MOV AH,2
044       INT 21H
045       MOV DL,'p'
046       MOV AH,2
047       INT 21H
048       MOV DL,'.'
049       MOV AH,2
050       INT 21H
051       MOV AL,BH
052       SUB AL,30H
053       CMP AL,9
054       JBE R3
055       SUB AL,7
056 R3:   MOV BL,AL   ;NILAI INPUT DI BL
057       MOV DH,4
058       MUL DH
059       MOV AH,0
060       MOV SI,AX
061       MOV BH,0
062       MOV DI,BX
063       MOV DH,DGT+DI ; DH=JML CETAK
064       CMP DH,7
065       JZ C7
066       CMP DH,6
067       JZ C6
068       CMP DH,5
069       JZ C5
070       CMP DH,4
071       JZ C4
072       CMP DH,3
073       JZ C3
074       CMP DH,2
075       JZ C2
076 C7:   MOV CL,TABEL+SI+3
077       CALL SUB1
078 C6:   MOV CL,TABEL+SI+2
079       CALL SUB2
080 C5:   MOV CL,TABEL+SI+2
081       CALL SUB1
082 C4:   MOV CL,TABEL+SI+1
083       CALL SUB2
084 C3:   MOV CL,TABEL+SI+1
085       CALL SUB1
086 C2:   MOV CL,TABEL+SI
087       CALL SUB2
088      ;MOV CL,TABEL+SI
089       CALL SUB1
090
091       MOV DL,0DH
092       MOV AH,2
093       INT 21H
094       MOV DL,0AH
095       MOV AH,2
096       INT 21H
097       JMP R1
098       MOV AH,4CH
099       INT 21H
100 MAIN  ENDP
101
102 SUB2    PROC
103         PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
104         MOV CH,CL
105         AND CH,0F0H
106         SHR CH,1
107         SHR CH,1
108         SHR CH,1
109         SHR CH,1
110         ADD CH,30H
111         MOV DL,CH
112         MOV AH,2
113         INT 21H
114         POP CX
```

```
115             RET
116 SUB2        ENDP
117 SUB1        PROC
118             PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
119             MOV CH,CL
120             AND CH,0FH
121             ADD CH,30H
122             MOV DL,CH
123             MOV AH,2
124             INT 21H
125             POP CX
126             RET
127 SUB1        ENDP
128 END         MAIN
```

F. Analisis Data

Praktikum mengenai look-up table memiliki konsep pengambilan data pada memory tanpa keterkaitan input dan outputnya. Pada program 1 dan 8, diinginkan ketika user menginputkan angka 0-9 atau A-D maka akan dihasilkan harga barang yang sesuai dengan tabel yang telah dibuat sebelumnya. Digunakan compare untuk mendeteksi input keyboard yang diberikan user, ketika diberikan input yang bukan 0-9 atau A-D maka program tidak akan dijalankan, user harus menginputkan data yang sesuai terlebih dahulu. Setelah proses compare untuk deteksi tersebut, dilanjutkan dengan mencetak symbol sama dengan (=) dengan menginputkan 3DH ke register DL, yaitu kode ascii untuk symbol sama dengan. Selain itu dicetak pula "Rp." dengan menggunakan INT 21H fungsi 2.

Proses pengolahan data input dimulai dengan mengubah data input keyboard pada register AL yang mulanya ascii menjadi heksadesimal dengan dikurang oleh 30. Jika setelah dikurangi 30 data masih lebih besar dari 9, maka dilanjutkan kembali dengan dikurang 7. Setelah itu, program akan memproses pengambilan data pada memory area. Hal utama yang perlu dilihat adalah jumlah digit terbanyak pada program tersebut untuk dipersiapkan jumlah register penampungnya dengan cara dikalikan. Data pada register AL sebelumnya dipindahkan ke BL untuk disimpan sementara lalu register DH dikalikan dengan 3 pada program 1 dan dikalikan dengan 4 pada program 8. Register AH dan BH di-nol-kan lalu register AX dipindahkan ke SI sedangkan register BX dipindahkan ke DI.

Untuk menghasilkan output yang sesuai, jumlah digit ditambahkan dengan DI untuk menghasilkan jumlah cetak pada register DH. Selanjutnya dilakukan proses compare lagi untuk jumlah digit yang akan ditampilkan. Setelah itu data pada data area dipindahkan ke register CL untuk ditampilkan satu per satu dan digunakan sub routing untuk mempermudah proses pencetakan data puluhan dan satuan. Untuk jumlah digit ganjil, maka data dicetak mulai dari nilai satuannya pada register CH, sedangkan jika jumlah digit genap, maka dicetak data dari nilai puluhannya. Didapatkan hasil yang bersesuaian antara tabel data soal dengan hasil output monitor dari program.

Pada program konversi data dua digit heksadesimal ke decimal, digunakan konsep penggandaan sebanyak 4 kali. Untuk menampilkan input dan outputnya pada layar monitor maka digunakan perintah interrupt 21 atau INT 21H dengan nomor fungsi

2. Dilakukan proses compare pada awal program untuk mendeteksi nilai input yang diberikan user dengan rentang input lolos adalah 0-9 atau A-F. Data input pertama dan kedua disimpan pada register yang berbeda untuk mempermudah proses konversi sehingga tidak diperlukan pemisahan melalui proses AND. Data-data input yang telah dikurangi dengan 30 sehingga menjadi data asli perlu dijumlahkan dengan 0 lalu dikoreksi dengan DAA untuk memastikan bahwa data tidak rusak. Setelah itu dilakukan proses penggandaan data puluhan sebanyak 4 kali. Setelah penggandaan selesai, data dijumlahkan dengan data satuannya. Setiap proses penggandaan memerlukan koreksi DAA. Hasil konversi disimpan di register BX lalu kembali dipisahkan menjadi puluhan dan satuan. Data heksadesimal 2 digit dapat menjadi 3 digit dalam decimal, sehingga disiapkan 3 register untuk menampung data-data tersebut untuk diolah dari data decimal ke ascii sehingga ketika ditampilkan ke monitor data sudah sesuai dengan seharusnya. Untuk mengubah data menjadi ascii kembali, maka data dijumlahkan dengan 30H. Dengan hal tersebut dihasilkan data yang sesuai dengan sebenarnya.

Dengan konsep yang sama, konversi decimal ke heksadesimal hanya memiliki sedikit perbedaan dengan program kedua. Perbedaan terdapat pada proses compare awal yang hanya meloloskan 0-9, lalu proses penggandaan yang dilakukan sebanyak 2 dan 8 penggandaan, serta proses menampilkan ke monitor yang berbeda. Pada akhir program, untuk menghasilkan output heksadesimal, data diubah kembali ke ascii dengan compare setelah dijumlahkan dengan 30. Jika data lebih besar dari 39, maka data perlu dijumlahkan kembali dengan 7 sehingga nilai yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang seharusnya. Begitupun dengan konversi oktal ke heksadesimal atau oktal ke decimal. Hal yang membedakan hanya pada proses konversi saja yaitu proses penggandaan hanya dilakukan sebanyak 3 kali untuk oktal ke decimal, dan 8 penggandaan untuk oktal ke heksadesimal.

Program pangkat Sembilan dan program factorial memiliki konsep yang sama dengan program cash-register yaitu dengan menyimpan nilai hasil ke memory dan dipanggil dengan kode yang disesuaikan. Didapatkan hasil yang bersesuaian dengan hasil perhitungan. Data-data hasil praktikum dapat dilihat pada bagian data hasil praktikum.

G. Kesimpulan

Look-up table merupakan array yang digunakan untuk menyimpan nilai atau konstanta yang akan digunakan dalam program. Dalam bahasa assembly ini, look-up table didefinisikan di bagian data area menggunakan directive DB, DW, atau DD tergantung pada jenis data yang disimpan dalam array. Untuk mengakses tiap elemennya, diguanakn label yang telah dideklarasikan di bagian code segment dan menambahkan nilai indeks pada awal alamat array yang disimpan dalam register. Cara penggunaan look-up tabel dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan program yang dibuat seperti pada program cash register, bilangan berpangkat, atau bilangan factorial.

Untuk program konversi digunakan konsep penggandaan yang disesuaikan dengan sumber dan tujuan konversinya. Digunakan perintah-perintah INT 21H untuk menampilkan input dan/atau output ke layar monitor melalui fungsi 7 (tanpa echo) dan fungsi 2 (dengan echo). Selain itu, digunakan pula perintah-perintah compare untuk menyeleksi data input yang diberikan dari keyboard sehingga data input yang diproses oleh program adalah tepat dan dihasilkan output yang sesuai dengan hasil perhitungan.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/